DuocUC | ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Plan de Pruebas de Seguridad y Calidad para la Plataforma Atlas

Informe de seguridad y calidad
en el desarrollo de software

Ingeniería En Informática - ISY1102-001V - Seguridad y calidad en el desarrollo de software

Docente
Juan Azoca

Integrantes
Solange Argomedo Alfaro

ÍNDICE

1. Introducción
2. Criterios de calidad
2.1 Criterios de calidad
2.2 Criterios de seguridad
2.3 Criterios de cumplimiento normativo
3. Plan de pruebas
3.1 Estrategia de pruebas
3.2 Tipos de prueba
3.3 Criterios de aceptación
3.4 Herramientas utilizadas
4. Diseño de casos de prueba
CP-01 — Inicio de sesión exitoso
CP-02 — Control de acceso del rol Editor
CP-03 — Rendimiento y carga
CP-04 — Usabilidad y accesibilidad
CP-05 — Compatibilidad
5. Conclusión

1. Introducción

El presente informe define un plan de pruebas para Atlas, plataforma web desarrollada por CreaLab para la gestión de clientes y contratos de pequeñas y medianas empresas en Chile. El sistema permite administrar empresas, usuarios, roles, clientes, contratos, documentos y registros de auditoría.

Debido al tipo de información que procesa Atlas, es necesario comprobar tanto su correcto funcionamiento como aspectos de calidad, seguridad y cumplimiento normativo. El plan busca verificar los requerimientos funcionales y no funcionales, detectar defectos y vulnerabilidades y comprobar aspectos de rendimiento, usabilidad, accesibilidad, disponibilidad y compatibilidad.

El informe presenta los criterios de calidad y seguridad, la estrategia y tipos de pruebas, criterios de aceptación, herramientas y recursos, además de los casos de prueba asociados a requerimientos específicos del sistema.

2. Criterios de calidad

*Atlas debe cumplir criterios de **calidad, seguridad y cumplimiento normativo**, considerando tanto los requerimientos definidos en el ERS como las características de la información procesada por la plataforma.*

2.1 Criterios de calidad

*En rendimiento, las operaciones CRUD simples deben responder en menos de **300 ms**, la página principal cargar en menos de **2 segundos** y el sistema soportar inicialmente **200 usuarios concurrentes**.*

*En usabilidad y accesibilidad, la interfaz debe contar con tipografía legible, contraste adecuado, navegación mediante teclado y etiquetas ARIA, considerando especialmente a usuarios mayores. Además, Atlas debe ser responsivo y compatible con las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. La disponibilidad objetivo corresponde a un **99,5 % mensual**.*

2.2 Criterios de seguridad

*Atlas debe proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Los requisitos NFR-SEG establecen el uso de **TLS**, hashing de contraseñas mediante **bcrypt**, cifrado de datos sensibles, control de acceso por roles y gestión de sesiones mediante **JWT**.*

*También debe contar con protección frente a **CSRF, XSS e inyección SQL**, mecanismos de respaldo y recuperación y registros seguros de las acciones críticas. Los permisos deben respetar los roles definidos: el Editor posee acceso de lectura, mientras que el Administrador puede realizar las operaciones autorizadas de creación, lectura, actualización y eliminación.*

2.3 Criterios de cumplimiento normativo

*Atlas debe cumplir con las normativas de protección de datos personales establecidas en NFR-SEG-8. En este contexto se considera la **Ley N.º 21.719 de Protección de Datos Personales** y la **Ley N.º 21.663, Ley Marco de Ciberseguridad**, estudiadas en la asignatura.*

*Como referencias técnicas se consideran **ISO/IEC 25010**, relacionada con características de calidad del software, e **ISO/IEC 27001**, relacionada con la gestión de seguridad de la información.*

Además, RF-6.1 exige registrar acciones críticas sobre clientes, contratos, usuarios y documentos, permitiendo mantener trazabilidad y evidencia para procesos de seguridad y cumplimiento.

.

3. Plan de pruebas

3.1 Estrategia de pruebas

Se utilizará un enfoque mixto, combinando pruebas manuales y automatizadas. Las pruebas automatizadas se aplicarán principalmente a APIs, operaciones repetitivas, seguridad y rendimiento; las manuales se utilizarán especialmente para interfaz, navegación, usabilidad y accesibilidad.

La ejecución se organizará en seis etapas:

1. *Preparación: revisión de requerimientos y definición de casos.*
2. *Configuración: preparación del ambiente, usuarios, roles y datos.*
3. *Ejecución: realización y registro de las pruebas.*
4. *Análisis de defectos: documentación y priorización de hallazgos.*
5. *Corrección y revalidación: repetición de pruebas afectadas.*
6. *Cierre: revisión de resultados, evidencias y criterios de aceptación.*

La prioridad se establecerá según riesgo y criticidad, comenzando por autenticación (RF-1), usuarios y roles (RF-3), auditoría (RF-6) y seguridad (NFR-SEG).

Como criterio de entrada, deberán estar disponibles el ambiente QA, requerimientos, casos, usuarios y datos de prueba. Como criterio de salida, los casos deberán estar ejecutados y documentados, sin defectos o vulnerabilidades críticas pendientes y cumpliendo los criterios definidos en el ERS.

Alcance de las pruebas

El plan considera autenticación, registro, usuarios y roles, clientes, contratos, documentos y auditoría, además de seguridad, rendimiento, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad y disponibilidad.

Las pruebas se realizarán en un ambiente QA, utilizando datos preparados para este propósito y sin afectar información ni ambientes productivos.

Cronograma de ejecución

Etapa	Actividad principal	Duración estimada
1	Preparación del ambiente, usuarios y datos de prueba	1 día
2	Ejecución de pruebas funcionales y de integración	2 días
3	Ejecución de pruebas de seguridad	1 día
4	Pruebas de rendimiento y carga	1 día
5	Pruebas de usabilidad, accesibilidad y compatibilidad	2 días
6	Registro de defectos, correcciones y revalidación	2 días
7	Revisión de resultados, evidencias y cierre	1 día

El cronograma es estimativo y podrá ajustarse según los defectos encontrados y las pruebas que deban repetirse.

3.2 Tipos de prueba

Pruebas funcionales: *verificarán autenticación, registro, administración de usuarios y roles, clientes, contratos, documentos y auditoría, comprobando el cumplimiento de RF-1 a RF-6.*

Pruebas de integración: *comprobarán la comunicación entre el frontend React, la API REST con Express, PostgreSQL y el almacenamiento de documentos.*

Pruebas de seguridad: *verificarán los requisitos NFR-SEG, incluyendo TLS, bcrypt, cifrado, JWT, control de acceso y protección frente a CSRF, XSS e inyección SQL.*

Pruebas de rendimiento y carga: *comprobarán los requisitos NFR-PERF, incluyendo operaciones CRUD inferiores a* ***300 ms****, carga de la página principal inferior a* ***2 segundos*** *y capacidad inicial de* ***200 usuarios concurrentes****.*

Pruebas de usabilidad y accesibilidad: *evaluarán navegación, legibilidad, contraste, teclado, etiquetas ARIA y facilidad de uso. Se considerarán* ***cinco usuarios representativos****, según lo definido en el ERS.*

Pruebas de compatibilidad: *verificarán las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge, además del comportamiento responsivo en móviles y tablets.*

Pruebas de disponibilidad y recuperación: *verificarán el objetivo de disponibilidad del* ***99,5 % mensual****, las actualizaciones seguras y los mecanismos de respaldo y recuperación.*

3.3 Criterios de aceptación

Una prueba será aprobada cuando el resultado obtenido coincida con el requerimiento y resultado esperado, sin presentar defectos críticos.

Como criterios principales:

- *Operaciones CRUD simples:* ***< 300 ms*** *bajo carga normal.*
- *Página principal:* ***< 2 segundos****.*
- *Capacidad inicial:* ***200 usuarios concurrentes****.*
- *Carga y descarga de documentos:* ***≤ 10 segundos****.*
- *Seguridad: sin hallazgos críticos y respetando los permisos por rol.*

- *Usabilidad: cinco usuarios representativos sin bloqueos mayores.*
- *Compatibilidad: funcionamiento en las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge y diseño responsivo.*
- *Disponibilidad: objetivo mensual de **99,5 %**.*
- *Auditoría: las acciones críticas de RF-6.1 deben generar su registro correspondiente.*

También deberán cumplirse las reglas de negocio relacionadas con acceso por empresa, asociación de contratos y permisos de Administrador y Editor.

3.4 Herramientas utilizadas

Se utilizarán herramientas de acuerdo con el tipo de prueba:

Postman: *pruebas funcionales y de integración sobre la API REST.* ***JMeter:*** *pruebas de rendimiento, tiempos de respuesta y usuarios concurrentes.* ***OWASP ZAP:*** *apoyo en pruebas de seguridad y detección de vulnerabilidades web.* ***Herramientas de desarrollo del navegador:*** *revisión de interfaz, rendimiento, responsividad y accesibilidad.*

Las pruebas manuales complementarán estas herramientas principalmente en usabilidad, accesibilidad y navegación.

Recursos humanos

Se consideran los roles de ***Tester/QA****, desarrollador, responsable de seguridad, usuarios representativos para pruebas de usabilidad y responsable del proyecto o negocio.*

Recursos técnicos

Se requiere acceso al frontend React, backend Node.js/Express, PostgreSQL, herramientas de prueba y las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. También se considerarán tamaños de pantalla de computador, tablet y móvil.

Entorno de prueba

Las pruebas se realizarán en un ***ambiente QA separado de producción****, con datos ficticios y usuarios configurados como Administrador y Editor. Los resultados, evidencias y defectos deberán documentarse para mantener trazabilidad con los requerimientos.*

4. Diseño de casos de prueba

CP-01 — Inicio de sesión exitoso

ID: CP-01

Nombre: Inicio de sesión con credenciales válidas

CP-01	RF-1.1	Funcional
DESCRIPCIÓN		
Verificar que un usuario registrado pueda iniciar sesión correctamente en Atlas utilizando un nombre de usuario y contraseña válidos y que, después de una autenticación exitosa, el sistema genere el token de sesión correspondiente.		
PRECONDICIONES		
● Atlas debe encontrarse disponible en el ambiente de QA. ● Debe existir previamente un usuario registrado y activo. ● El usuario debe contar con credenciales válidas.		
PASOS		
1. Acceder a la pantalla de inicio de sesión de Atlas. **2.** Ingresar usuario prueba en el campo correspondiente al nombre de usuario. **3.** Ingresar PruebaAtlas#2026 en el campo de contraseña. **4.** Seleccionar la opción para iniciar sesión. **5.** Verificar la respuesta generada por el sistema. **6.** Comprobar que el usuario acceda correctamente al sistema.		
RESULTADO ESPERADO		
El sistema valida correctamente las credenciales, autentica al usuario, genera un token de sesión JWT y permite el acceso correspondiente al usuario autenticado.		
CRITERIO DE ACEPTACIÓN		
La prueba se considera aprobada si las credenciales válidas son aceptadas, se genera correctamente un token de sesión JWT y el usuario puede ingresar al sistema sin presentar errores de autenticación.		
DATOS DE PRUEBA		
Usuario: usuario prueba Contraseña: PruebaAtlas#2026 Estado del usuario: Activo Rol: Administrador		

CP-02 **— Control de acceso del rol Editor**

ID: CP-02

Nombre: Restricción de modificación para usuario con rol Editor

CP-02	RF-3.2 / RB-4 / NFR-SEG-4	Seguridad / autorización

DESCRIPCIÓN

Verificar que un usuario autenticado con rol Editor pueda visualizar la información de los clientes, pero no pueda modificarla, comprobando que Atlas aplique correctamente el control de acceso definido para este rol.

PRECONDICIONES

- Atlas debe encontrarse disponible en el ambiente de QA.
- Debe existir un usuario registrado, activo y asignado al rol Editor.
- Debe existir al menos un cliente registrado en la empresa asociada al usuario.
- El usuario Editor debe haber iniciado sesión correctamente.

PASOS

- Iniciar sesión en Atlas utilizando las credenciales de un usuario con rol Editor.
- Acceder a la sección de gestión de clientes.
- Seleccionar un cliente existente.
- Verificar que el usuario pueda visualizar la información del cliente.
- Intentar modificar la información del cliente.
- Intentar guardar los cambios.
- Verificar la respuesta entregada por el sistema.
- Comprobar que la información original del cliente no haya sido modificada.

RESULTADO ESPERADO

El usuario con rol Editor puede visualizar la información del cliente, pero Atlas no permite realizar ni guardar modificaciones. El sistema mantiene los datos originales y restringe la operación de acuerdo con los permisos asociados al rol.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La prueba se considera aprobada si el usuario Editor puede consultar la información, pero no puede modificarla. Cualquier intento de actualización debe ser rechazado y los datos originales del cliente deben mantenerse sin cambios.

DATOS DE PRUEBA

Usuario: editor_prueba
Contraseña: EditorAtlas#2026
Estado del usuario: Activo
Rol: Editor
Cliente de prueba: Cliente QA 001
Dato original: Dirección = Av. Central 100
Dato utilizado en el intento de modificación: Dirección = Av. Central 200

CP-03 — Rendimiento y carga

ID: CP-03

Nombre: Rendimiento de operaciones CRUD con usuarios concurrentes

CP-03	NFR-PERF-1 / NFR-PERF-3	Rendimiento / carga

DESCRIPCIÓN

Verificar que Atlas mantenga un tiempo de respuesta adecuado en operaciones CRUD simples bajo carga normal y comprobar el comportamiento del sistema frente a 200 usuarios concurrentes.

PRECONDICIONES

- Atlas debe encontrarse disponible en el ambiente de QA.
- El frontend, backend y base de datos deben encontrarse operativos.
- Deben existir usuarios de prueba registrados y activos.
- Deben existir datos de clientes previamente registrados para realizar las operaciones.
- JMeter debe encontrarse configurado para ejecutar la prueba de carga.

PASOS

- Configurar en JMeter el escenario de prueba sobre una operación CRUD simple de clientes.
- Configurar la ejecución con 200 usuarios concurrentes.
- Iniciar la prueba de carga.
- Ejecutar las solicitudes definidas durante el escenario de prueba.
- Registrar los tiempos de respuesta obtenidos.
- Verificar si se producen errores durante la ejecución.
- Revisar los resultados obtenidos una vez finalizada la prueba.
- Comparar los tiempos registrados con el umbral establecido en el ERS.

RESULTADO ESPERADO

Atlas debe ser capaz de soportar la ejecución configurada con 200 usuarios concurrentes sin presentar fallas que impidan el funcionamiento del sistema. Para las operaciones CRUD simples evaluadas bajo carga normal, el tiempo de respuesta debe ser inferior a 300 ms.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La prueba se considera aprobada si Atlas soporta la carga configurada de 200 usuarios concurrentes y las operaciones CRUD simples evaluadas bajo condiciones de carga normal presentan tiempos de respuesta inferiores a 300 ms, de acuerdo con los requisitos NFR-PERF-1 y NFR-PERF-3.

DATOS DE PRUEBA

Herramienta: Apache JMeter
Cantidad de usuarios concurrentes: 200
Operación evaluada: Consulta/listado de clientes
Umbral de respuesta para operación CRUD simple: < 300 ms
Usuarios utilizados: Usuarios de prueba registrados y activos
Datos consultados: Clientes previamente registrados en ambiente QA

CP-04 — Usabilidad y accesibilidad

ID: CP-04

Nombre: Validación de usabilidad y accesibilidad en la navegación de clientes y contratos

CP-04	NFR-USAB-1 / NFR-USAB-4 / Interfaz de usuario	Usabilidad / accesibilidad

DESCRIPCIÓN

Verificar que los usuarios puedan navegar de manera clara desde la información de clientes hacia sus contratos asociados, comprobando además que la interfaz presente características básicas de accesibilidad y que no existan bloqueos mayores durante la realización de la tarea.

PRECONDICIONES

- Atlas debe encontrarse disponible en el ambiente de QA.
- Deben existir cinco usuarios representativos para realizar la prueba, considerando usuarios adultos mayores.
- Los usuarios utilizados para la prueba deben contar con acceso autorizado al sistema.
- Debe existir al menos un cliente con un contrato asociado.
- La interfaz debe encontrarse disponible para realizar el flujo completo de navegación.

PASOS

- Solicitar a cada usuario participante que ingrese a Atlas.
- Solicitar al usuario que acceda a la sección de clientes.
- Solicitar que identifique y seleccione un cliente previamente definido para la prueba.
- Solicitar que acceda a los contratos asociados al cliente seleccionado.
- Comprobar que el flujo permita acceder primero al cliente y posteriormente visualizar sus contratos.
- Observar si el usuario presenta bloqueos mayores durante la realización de la tarea.
- Verificar que la tipografía sea legible y que exista contraste adecuado en la interfaz.
- Verificar la navegación mediante teclado.
- Verificar la presencia de etiquetas ARIA en los formularios utilizados durante el flujo.
- Registrar los resultados y dificultades observadas para cada participante.

RESULTADO ESPERADO

Los usuarios pueden completar correctamente el flujo desde la información del cliente hacia sus contratos asociados, sin presentar bloqueos mayores. La interfaz presenta tipografía legible, contraste adecuado, navegación mediante teclado y etiquetas ARIA en los formularios correspondientes.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La prueba se considera aprobada si los cinco usuarios representativos completan el flujo evaluado sin bloqueos mayores y se cumplen los requisitos de accesibilidad establecidos en el ERS.

DATOS DE PRUEBA

Cantidad de participantes: 5 usuarios representativos
Perfil considerado: Usuarios finales, incluyendo adultos mayores
Cliente de prueba: Cliente QA 001
Contrato asociado: Contrato QA 001
Flujo evaluado: Clientes → selección de cliente → visualización de contratos
Elementos de accesibilidad a revisar: Tipografía, contraste, navegación mediante teclado y etiquetas ARIA

CP-05 — Compatibilidad

ID: CP-05

Nombre: Compatibilidad de Atlas en navegadores y diferentes dispositivos

CP-05	NFR-COMPAT-1 / NFR-COMPAT-2	Compatibilidad

DESCRIPCIÓN

Verificar que las principales funcionalidades de Atlas operen correctamente en los navegadores establecidos en el ERS y que la interfaz se adapte adecuadamente a computadores, tablets y dispositivos móviles.

PRECONDICIONES

- Atlas debe encontrarse disponible en el ambiente de QA.
- Debe existir un usuario registrado y activo con credenciales válidas.
- Deben estar disponibles las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge.
- Se debe disponer de computador, tablet y dispositivo móvil, o de herramientas que permitan representar los tamaños de pantalla correspondientes.
- Deben existir datos de prueba previamente registrados para realizar la navegación por el sistema.

PASOS

- Acceder a Atlas utilizando una de las últimas dos versiones de Chrome.
- Iniciar sesión con un usuario de prueba válido.
- Acceder al Dashboard y navegar por las secciones principales de clientes y contratos.
- Verificar que los elementos de la interfaz se visualicen correctamente y que las funciones utilizadas respondan adecuadamente.
- Repetir el procedimiento utilizando la otra versión considerada de Chrome.
- Repetir las verificaciones en las últimas dos versiones de Firefox, Safari y Edge.
- Ejecutar el flujo utilizando un tamaño de pantalla correspondiente a un dispositivo móvil.
- Ejecutar el mismo flujo utilizando un tamaño de pantalla correspondiente a una tablet.
- Verificar que el contenido, controles y elementos de navegación se adapten al tamaño de pantalla.
- Registrar cualquier diferencia funcional o visual detectada entre los navegadores y dispositivos evaluados.

RESULTADO ESPERADO

Atlas debe permitir ejecutar correctamente las funcionalidades evaluadas en las últimas dos versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. La interfaz debe adaptarse a computadores, tablets y dispositivos móviles sin impedir el acceso o utilización de las funcionalidades principales.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

La prueba se considera aprobada si las funcionalidades evaluadas operan correctamente en las últimas dos versiones de los cuatro navegadores establecidos y la interfaz mantiene un comportamiento responsivo en móviles y tablets, sin presentar errores que impidan la utilización de las funciones principales.

DATOS DE PRUEBA

Usuario: usuario_prueba
Contraseña: PruebaAtlas#2026
Estado del usuario: Activo
Navegadores: Chrome, Firefox, Safari y Edge

Versiones: Últimas dos versiones disponibles de cada navegador al momento de ejecutar la prueba Dispositivos evaluados: Computador, tablet y dispositivo móvil Flujo evaluado: Inicio de sesión → Dashboard → Clientes → Contratos

5. Conclusión

El plan de pruebas desarrollado para Atlas permite verificar sus principales requerimientos funcionales y no funcionales, considerando aspectos de calidad, seguridad, rendimiento, usabilidad, accesibilidad y compatibilidad.

La estrategia propuesta combina pruebas manuales y automatizadas, utilizando criterios de aceptación medibles y casos de prueba relacionados directamente con los requerimientos del ERS. Esto permite detectar posibles defectos y vulnerabilidades, además de comprobar que los controles de acceso, rendimiento y funcionamiento de la plataforma respondan a lo definido para el proyecto.

Finalmente, la aplicación de este plan contribuye a entregar un sistema más confiable y seguro, manteniendo trazabilidad entre los requerimientos, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.